



PENANGANAN PEMBOROSAN MAKANAN MELALUI APLIKASI
MANAGEMEN STOK BAHAN BAKU

BIDANG KEGIATAN
PKM KARSA CIPTA

Diusulkan Oleh :

Russell Reece : 2810011414

Ari Okta Pratama : 2810010802

Anastasia Christella Halim : 2710010032

Insan Fadillah Azzahra : 2710010556

Kautsar Rahman Zaki : 2810011420

SATU UNIVERSITY

2025

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.....	1
1.2 DESKRIPSI APLIKASI	2
1.3 KEUNGGULAN.....	3
1.4 STRATEGI PEMASARAN.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 APLIKASI MOBILE	5
2.2 AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)	5
2.3 CHATBOT.....	5
2.4 FLOWCHART.....	6
2.5 USE CASE.....	7
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	7
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	8
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN.....	13
Lampiran 1. Format jadwal Kegiatan	13
Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota.....	14
Lampiran 3. Biodata Dosen Pendamping	19
Lampiran 4. Format Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	20
Lampiran 5. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	22
Lampiran 6 Surat Pernyataan Ketua Pengusul.....	23

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah agenda internasional yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Zero Hunger merupakan salah satu target dari SDGs yang mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi dan memperkenalkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2022, 1 dari 10 populasi dunia menghadapi kelaparan, hampir 2,4 miliar orang mengalami kerawanan pangan sedang hingga berat, dan 60 persen negara di seluruh dunia mengalami kenaikan harga pangan yang signifikan karena konflik dan rantai pasokan yang terganggu (SDGs, n.d.).

Dalam mencapai SDG2 atau Zero Hunger terdapat beberapa masalah yang menghambat tercapainya SDG2, salah satunya pemborosan makanan. Pemborosan makanan disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu overstock bahan baku yang menjadi pemicu banyaknya sampah makanan. Berdasarkan data SIPSN mengenai komposisi sampah berdasarkan jenis sampah, sampah di Indonesia didominasi oleh sampah makanan (SIPSN, n.d.).

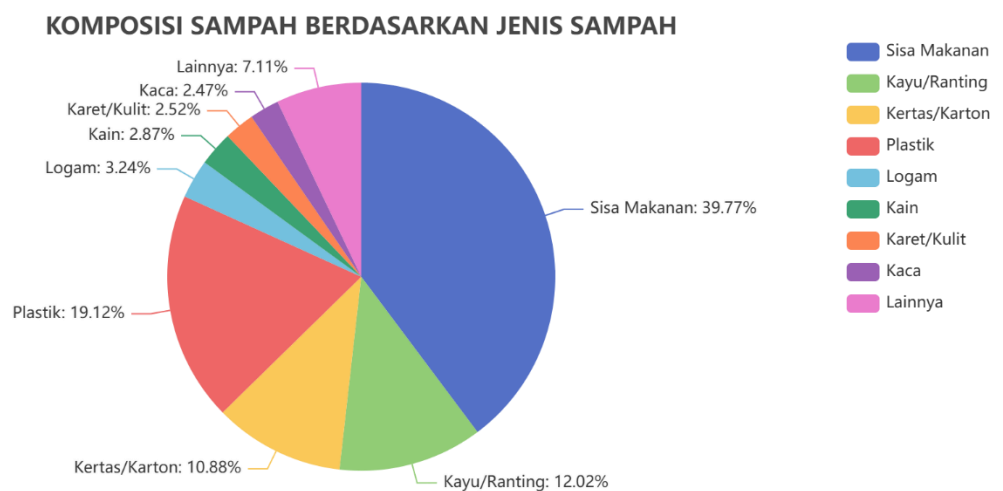


Figure 1. Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah

Masyarakat sering mengalami kesulitan mengatur stok bahan makanan terutama dalam memperkirakan jumlah yang benar-benar dibutuhkan. Banyak orang cenderung membeli makanan dalam jumlah berlebih, baik karena ingin berjaga-jaga, atau sekadar kurang perhitungan. Pembelian berlebihan sering berujung pada bahan makanan yang expired akibat tidak terpakai dan akhirnya terbuang. Masalah ini tidak hanya berdampak pada pemborosan makanan dan keuangan rumah tangga, tetapi juga memberikan efek negatif terhadap lingkungan.

Berdasarkan <https://badanpangan.go.id/> di blog yang berjudul “9 Organisasi Sepakat Gabung bersama Badan Pangan Nasional Kurangi Food Waste di Indonesia” mengatakan bahwa Gerakan mengurangi food waste memiliki 6 urgensi yang tinggi. Mereka menandatangani perjanjian kerja sama dengan sembilan organisasi untuk mengurangi food waste di Indonesia (Badan Pangan Nasional, 2022).

Berdasarkan www.rii.co.id (Radio Republik Indonesia, n.d.) tentang “Frugal living : Tren Baru Menginspirasi Gaya Hidup Hemat” khususnya pada bagian 1 Hemat dengan Cerdas dan pada bagian 3 Kreativitas dalam Menyusun Menu dan Masak Sendiri, dapat menjadi salah satu peningkatan potensi pasar dari aplikasi kami.

Menurut (Kementrian Pedagagan Republik Indonesia, 2023) , Jumlah pengguna e-commerce di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2020, hingga pada tahun 2023 jumlah pengguna e-commerce di Indonesia sebanyak 58,63 juta pengguna dan pada tahun 2022, estimasi pengeluaran e-commerce untuk barang konsumsi di Indonesia oleh sektor makanan senilai USD 6,09 juta. Hal ini menandakan bahwa kategori ini memiliki jangkauan pasar yang besar dalam transaksi e-commerce yang mana menunjukkan potensi besar untuk aplikasi yang berfokus pada manajemen stok makanan.

Berdasarkan data-data sebelumnya, untuk mendukung gerakan mengurangi food waste kami membuat aplikasi manajemen stok makanan yang menganalisa dan memberikan jumlah stok bahan baku yang akurat sehingga mengurangi overstock dan food waste. Dengan Analisa aplikasi kami, pengguna juga dapat mengelola keuangan mereka secara terencana dan dapat membantu pengguna menyediakan bahan baku untuk mempersiapkan bahan resep menu makanan. Selain itu, fitur membeli langsung produk supermarket dalam aplikasi juga dapat memudahkan pengguna memenuhi kebutuhan makanan mereka sehari-hari sekaligus menjadi potensi besar bagi monetisasi aplikasi Eatventory yang berperan juga sebagai e-commerce.

1.2 DESKRIPSI APLIKASI

Eatventory adalah aplikasi yang dapat membantu masyarakat untuk mengatur stok bahan makanan melalui analisis dari kondisi entri pengguna. Aplikasi ini bekerjasama dengan supermarket sebagai penyedia produk makanan supaya memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur diantaranya:

1. Analisis kebutuhan stok makanan

Fitur ini merupakan fitur utama aplikasi yang menjadi unggulan. Melalui fitur ini pengguna dapat memasukkan data terkait preferensi tipe makanan, jenis kegiatan, durasi kebutuhan, serta jumlah orang yang terlibat. Sistem kemudian akan menganalisis data pengguna dan melakukan profiling terkait kebutuhan

stok makanan yang disesuaikan. Sistem akan menampilkan daftar rekomendasi makanan beserta jumlah stok idealnya yang sudah disesuaikan untuk kemudian dipilih oleh pengguna sesuai kebutuhannya.

2. Fitur keranjang

Setelah pengguna mendapatkan daftar rekomendasi bahan makanan, pengguna dapat memilih beberapa produk yang mereka butuhkan untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Fitur ini mirip dengan fitur keranjang pada marketplace yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan produk mereka sebelum melakukan checkout transaksi. Dalam fitur ini juga pengguna dapat memilih supermarket mana yang ingin mereka tuju.

3. Transaksi

Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan transaksi pembelian produk supermarket yang sudah disimpan di keranjang sebelumnya. Di sini pengguna dapat melakukan pembayaran dan memilih jadwal untuk melakukan pick-up barang di supermarket.

4. Inventory

Pengguna dapat menyimpan produk yang mereka sudah beli baik itu produk dari supermarket maupun produk yang mereka beli di luar supermarket. Produk supermarket yang pengguna sudah beli akan otomatis masuk ke dalam inventory beserta keterangan tanggal kedaluwarsa produk. Sedangkan untuk produk di luar supermarket, pengguna dapat menambahkannya secara mandiri ke dalam fitur inventory. Selain menambahkan produk, pengguna juga dapat menghapus produk apabila produk sudah habis.

5. Notifikasi produk mendekati masa expired

Pengguna akan mendapatkan notifikasi peringatan apabila ada produk dalam inventory mereka yang sudah mendekati masa kedaluwarsa. Fitur ini akan sangat bermanfaat terutama untuk produk berupa bahan makanan mentah yang cenderung memiliki masa simpan yang lebih singkat.

6. Chatbot

Selain analisis kebutuhan stok makanan, Chatbot dapat menjadi fitur tambahan apabila pengguna membutuhkan rekomendasi yang lebih spesifik. Pengguna dapat memberi pertanyaan yang terkait dengan kebutuhan stok bahan baku seperti program makan (diet, cutting, bulking, dll.) , resep makanan, dan kebutuhan yang lainnya. Fitur ini juga terdapat rekomendasi prompt agar user mendapatkan preferensi pertanyaan yang dapat ditanyakan. Dari rekomendasi bahan baku yang disediakan Chatbot, pengguna dapat menambahkan rekomendasi tersebut ke fitur keranjang untuk dibeli.

1.3 KEUNGGULAN

Dalam ranah aplikasi manajemen stok makanan, kami menemukan aplikasi serupa bernama No Waste (<https://www.nowasteapp.com/>) (No Waste, n.d.) yang menawarkan layanan yaitu, mengatur dan mengelola stok makanan sesuai jenis

makanan melalui fitur inventory-nya, pengingat tanggal kedaluwarsa produk, membantu menyusun shopping list, chatbot yang terintegrasi dengan fitur inventory dan shopping list

Namun aplikasi No Waste hanya menyediakan layanan berupa manajemen stok makanan saja dan fitur chatbotnya masih terbatas pada update dan delete menu inventory dan shopping list pengguna. Aplikasi ini tidak menyediakan rekomendasi stok makanan sesuai preferensi pengguna

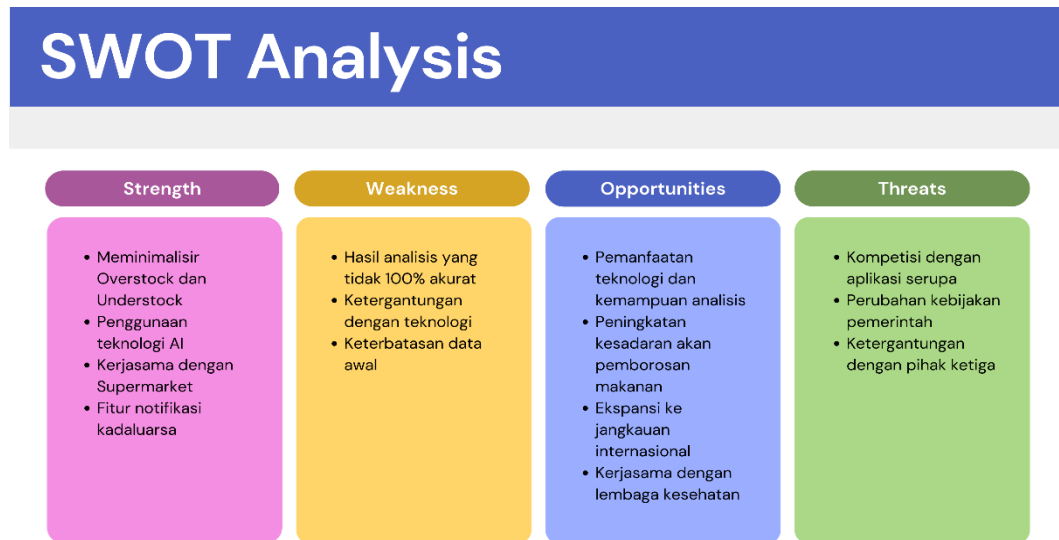


Figure 2. Analisis SWOT

1.4 STRATEGI PEMASARAN

1. Promosi lewat media sosial Untuk memperkenalkan Eatventory, kami memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Promosi dilakukan dengan:
 - a. Membuat short video atau feed yang relatable tentang masalah sehari hari, seperti sisa makanan terbuang, serta tips sederhana mengelola stok makanan, yang menunjukkan Eatventory sebagai solusinya.
 - b. Menggunakan Instagram Ads, TikTok Ads, dan platform lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan sesuai target pasar.
2. Kampanye aplikasi melalui webinar Kampanye dilakukan pada saat awal perilisan aplikasi Eatventory melalui webinar dengan memperkenalkan permasalahan-permasalahan yang relevan sebagaimana dialami masyarakat serta edukasi solusi dari permasalahan food waste salah satunya dengan menggunakan aplikasi Eatventory.
3. Memanfaatkan ulasan dan testimoni positif dari pengguna Ulasan dan testimoni positif dari pengguna akan ditampilkan di berbagai platform sebagai bukti manfaat Eatventory. Pengalaman mereka dalam mengelola stok dan menghemat biaya dapat meyakinkan calon pengguna, meningkatkan kepercayaan melalui pengalaman nyata.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 APLIKASI MOBILE

Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Aplikasi ini dapat diunduh dan diinstal melalui platform seperti Google Play Store untuk perangkat Android dan App Store untuk perangkat iOS (Prasetyo, n.d.) Aplikasi mobile sering berfungsi untuk menyediakan kebutuhan pengguna dengan layanan serupa dengan yang ada di PC. Aplikasi pada umumnya adalah unit perangkat lunak individual kecil dengan kapasitas terbatas. Aplikasi mobile menjauh dari sistem perangkat lunak terintegrasi yang umumnya ditemukan di PC (Yusuf Wahyu Setiya Putra, 2023)

2.2 AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

AI adalah Kecerdasan Buatan, seperti kepanjangan AI yaitu Artificial Intelligence, AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien (Ismail, n.d.) Artificial Intelligence mampu menghubungkan setiap perangkat, hingga seseorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Lebih dari itu, saat ini telah banyak mesin yang dapat menginterpretasi suatu kondisi atau kejadian tertentu dengan bantuan Artificial Intelligence (Lubis, 2021)

2.3 CHATBOT

Chatbot adalah sebuah program komputer yang bertujuan untuk mensimulasikan sebuah kecerdasan buatan untuk dapat melakukan sebuah percakapan dengan manusia. *Chatbot* merupakan implementasi dari bidang ilmu pengolahan bahasa alami, pembelajaran mesin, rekayasa perangkat lunak dan kecerdasan buatan. *Chatbot* dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan manusia menggunakan aturan atau kecerdasan buatan melalui antarmuka percakapan melalui teks tertulis atau lisan (Sholeh, n.d.) Organisasi di seluruh industri menggunakan *chatbot* untuk menyederhanakan pengalaman pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya (AWS Amazon, n.d.) Banyak yang bisa didapatkan ketika menerapkan teknologi otomatisasi seperti chatbot dalam berbagai bidang. Adapun dalam bidang bisnis, manfaat chatbot adalah sebagai berikut:

1. Menjadi Solusi Banyak Masalah
Beberapa survei menyebutkan jika chatbot dapat menjadi solusi terbaik berbagai masalah yang sering ditemukan pada bisnis online.
2. Menghemat Biaya Operasi

Chatbot bisa menjawab pertanyaan umum secara cepat, otomatisasi proses layanan, online 24 Jam dan hal lainnya.

3. Media Onboarding dan Edukasi Pelanggan

Dengan adanya chatbot pelanggan dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara memulai percakapan dengan chatbot.

4. Meningkatkan Konversi Penjualan

Chatbot dapat digunakan secara otomatis untuk mengarahkan calon pelanggan untuk menemukan apa yang mereka cari seperti produk terkait, koleksi tertentu.

5. Memprediksi Permintaan Pelanggan

Kemajuan teknologi Artificial Intelligence dapat membuat chatbot membantu memprediksi apa yang perlu atau ingin dibeli oleh pelanggan berdasarkan riwayat pembelian sebelumnya dan kemampuan dari AI-nya (Jagoan Hosting, n.d.)

2.4 FLOWCHART

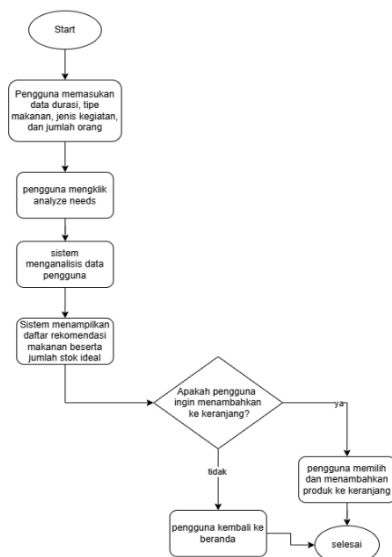


Figure 3. flowchart fitur analisis kebutuhan stok

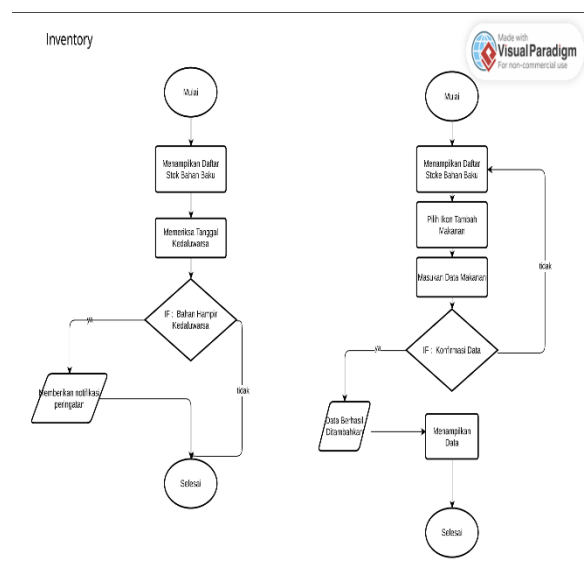


Figure 4. flowchart fitur inventory

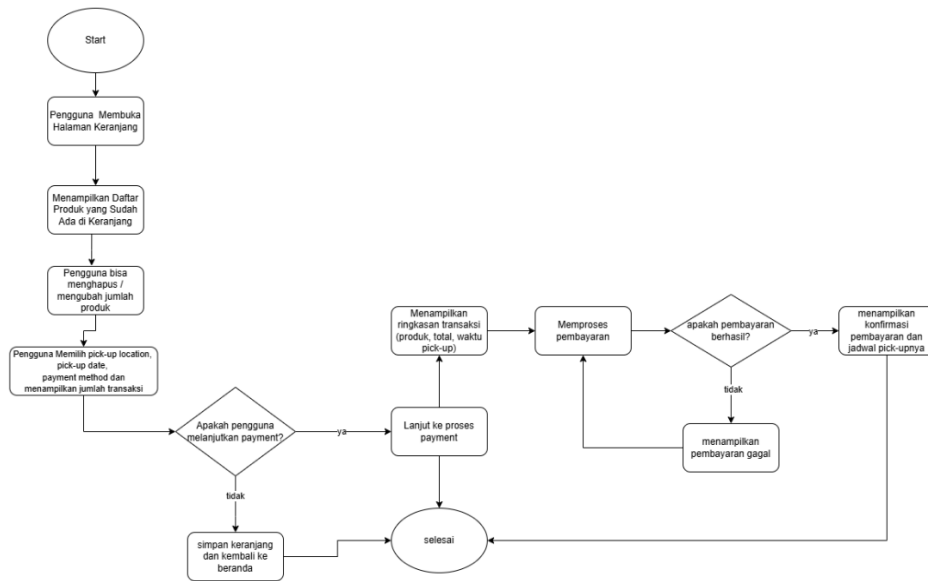


Figure 5. flowchart fitur transaksi

2.5 USE CASE



Figure 6. Use Case Keseluruhan Aplikasi

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan pembuatan aplikasi, dibutuhkan spesifikasi teknologi yang akan kami gunakan. Untuk mengembangkan frontend mobile kami akan menggunakan flutter, untuk mengembangkan backend kami memanfaatkan

firebase , dan untuk penyimpanan data/ database kami menggunakan Firestore (Firebase Realtime Database).

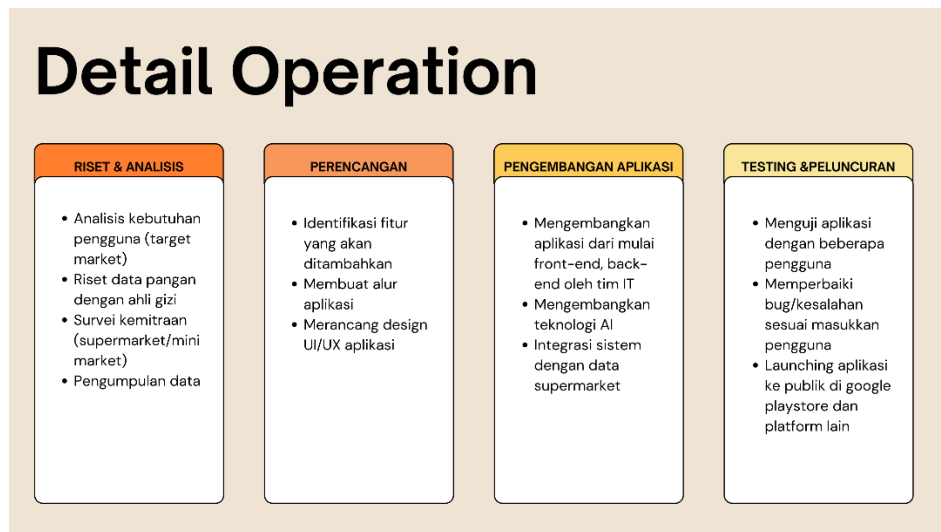


Figure 7. Detail Operation

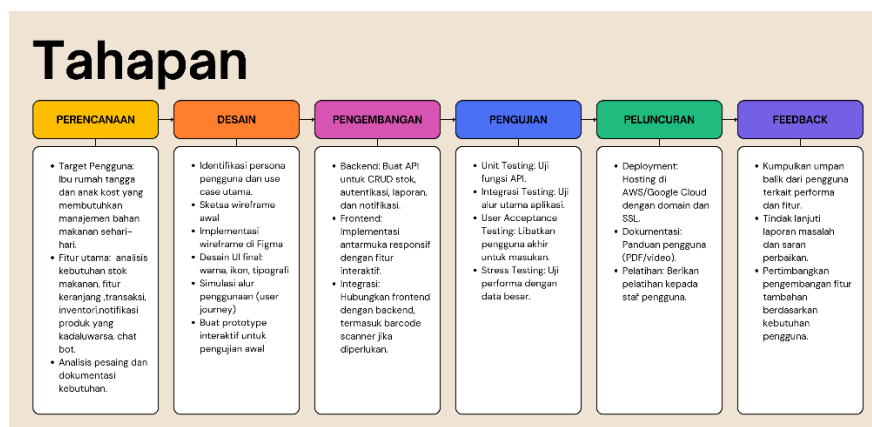


Figure 8. Tahapan Pengembangan Aplikasi

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

Tabel 4.1. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai (contoh: ATK, Kertas, bahan, dll) maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	3.700.000
		Perguruan Tinggi	
		Instansi Lain (Jika Ada)	
2		Belmawa	Rp700.000

	Sewa dan jasa (Sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dll), maksimal 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Perguruan Tinggi	Rp500.000
		Instansi Lain (Jika Ada)	
3	Transportasi lokal maksimal 30% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp2.400.000
		Perguruan Tinggi	
		Instansi Lain (Jika Ada)	
4	Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya akses publikasi, dll) maksimal 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp1.200.000
		Perguruan Tinggi	
		Instansi Lain (Jika Ada)	
Jumlah			
Rekap Sumber Dana		Belmawa	Rp8.000.000
		Perguruan Tinggi	Rp500.000
		Instansi Lain (Jika Ada)	
		Jumlah	Rp8.500.000

RINCIAN KEUANGAN

1. Belanja Bahan(60%)

a. Desain Wireframe

Digunakan untuk mencetak rancangan awal tampilan antarmuka aplikasi agar mudah dievaluasi bersama tim.

b. Poster

Media promosi untuk memperkenalkan aplikasi Eatventory secara luas.

c. Kertas A4

Untuk keperluan cetak dokumentasi, kuesioner survei, laporan, dan materi workshop.

d. ATK

Digunakan untuk menunjang kegiatan operasional seperti survei, diskusi tim, pencatatan, dan administrasi laporan.

e. Sticky Notes

Untuk aktivitas brainstorming dan pengumpulan insight dalam kegiatan desain thinking atau evaluasi.

f. Laporan

Pencetakan laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan PKM yang harus dikumpulkan secara fisik.

g. Map Laporan

Digunakan sebagai pelengkap untuk mengarsipkan laporan cetak agar rapi dan profesional.

- h. Stiker Brand
Digunakan sebagai media branding dan promosi aplikasi Eatventory dalam bentuk fisik (souvenir, packaging).
- i. Banner
Untuk menampilkan informasi utama proyek saat presentasi, workshop, atau pameran produk.
- 2. Belanja Sewa(15%)
 - a. Sewa Perangkat Uji Coba
Penyewaan perangkat seperti tablet atau smartphone tambahan untuk memastikan aplikasi diuji di berbagai perangkat.
 - b. Langgan Tools Desain
Tools penting untuk mendesain antarmuka aplikasi dan materi visual promosi. Versi berbayar memberi akses fitur lengkap.
 - c. Sewa Lab(Universitas)
Tempat pelaksanaan uji coba aplikasi bersama pengguna (responden) dalam lingkungan yang terkontrol dan kondusif.
 - d. Langganan Cloud
Untuk menyimpan data aplikasi, backup file desain, dokumentasi proyek, serta mendukung pengembangan berbasis cloud.
- 3. Perjalanan Lokal(30%)
 - a. Survei Konsumen
Kegiatan pengumpulan data langsung dari calon pengguna aplikasi (misalnya pelanggan supermarket) terkait kebiasaan belanja dan kebutuhan mereka.
 - b. Survei Mitra/Supermarket
Dilakukan untuk mendapatkan masukan dari mitra potensial (seperti pemilik toko/supermarket) mengenai fitur aplikasi dan peluang kolaborasi.
 - c. Dokumentasi Kegiatan Lapangan
Meliputi dokumentasi selama survei, uji coba aplikasi, serta mini workshop. Dibutuhkan untuk pelaporan, publikasi, dan evaluasi kegiatan.
- 4. Lain-Lain(15%)
 - a. Adsense Akun Media Sosial
Digunakan untuk promosi aplikasi melalui iklan berbayar di platform seperti Instagram/Facebook agar menjangkau audiens lebih luas.
 - b. Paket Data
Mendukung koneksi internet untuk komunikasi tim, riset daring, update aplikasi, dan pengelolaan media sosial.
 - c. Mini Workshop
Pelatihan atau diskusi kecil bersama pengguna atau mitra untuk mengenalkan fitur aplikasi dan mendapatkan feedback langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- AWS Amazon, n.d. *Apa itu Chatbot?*. [Online]
Available at: <https://aws.amazon.com/id/what-is/chatbot/>
[Accessed 23 May 2025].
- Badan Pangan Nasional, 2022. *9 Organisasi Sepakat Gabung bersama Badan Pangan Nasional Kurangi Food Waste di Indonesia*. [Online]
Available at: <https://badanpangan.go.id/blog/post/9-organisasi-sepakat-gabung-bersama-badan-pangan-nasional-kurangi-food-waste-di-indonesia>
[Accessed 23 May 2025].
- Ismail, M. A., n.d. *Apa Itu AI (Artificial Intelligence): Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangan*. [Online]
Available at: <https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-ai-kecerdasan-buatan-pengertian-kelebihan-kekurangan>
[Accessed 23 May 2025].
- Jagoan Hosting, n.d. *Apa itu Chatbot? Cara Kerja, Contoh & Manfaatnya untuk Bisnis*. [Online]
Available at: <https://www.jagoanhosting.com/blog/apa-itu-chatbot/>
[Accessed 23 May 2025].
- Kementrian Pedagangan Republik Indonesia, 2023. *PERDAGANGAN DIGITAL (E-COMMERCE) INDONESIA PERIODE 2023*. [Online]
Available at: <https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/perdagangan-digital-ecommerce-indonesia-periode-2023>
[Accessed 23 May 2025].
- Lubis, M. S. Y., 2021. Implementasi Artificial Intellegence pada System Manufaktur Terpadu. Volume 4.
- No Waste, n.d. *No Waste - With an AI assistant*. [Online]
Available at: <https://www.nowasteapp.com/>
- Prasetyo, I., n.d. *Apa Itu Aplikasi Mobile?*. [Online]
Available at: <https://docif.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-aplikasi-mobile/>
[Accessed 23 May 2025].
- Radio Republik Indonesia, n.d. *Frugal living : Tren Baru Menginspirasi Gaya Hidup Hemat*. [Online]
Available at: <https://www.rri.co.id/lain-lain/949186/frugal-living-tren>
[Accessed 23 May 2025].
- SDGs, n.d. *End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*. [Online]
Available at: https://sdgs.un.org/goals/goal2#progress_and_info
- Sholeh, M., n.d. p. 1.

SIPSN, n.d. *KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN JENIS SAMPAH*. [Online]
Available at: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>

Yusuf Wahyu Setiya Putra, A. M. D. N. N. F. N. F. F. A. A. S. W. F. N. H. S. S. M., 2023. Konsep Dasar Aplikasi Mobile. In: S. M. & E. S. M. Dr. Widyastuti Andriyanti, ed. *Pengantar Aplikasi Mobile*. Bandung: CV. Haura Utama, p. 1.

Yusuf Wahyu Setiya Putra, A. M. D. N. N. F. N. F. F. A. A. S. W. F. N. H. S. S. M., 2023. Konsep Dasar Aplikasi Mobile. In: C. H. Utama, ed. *Pengantar Aplikasi Mobile*. Bandung: Dr. Widyastuti Andriyani, S.Kom., M.Kom., p. 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggungjawab
		1	2	3	4	
1	Perencanaan					Russell Reece
2	Desain					Anastasia Christella Halim
3	Pengembangan					Insan Fadillah Azzahra
4	Pengujian					Ari Okta Pratama
5	Peluncuran					Russell Reece
6	Feedback					Kautsar Rahman Zaki

Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Russell Reece
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Sistem Informasi
4	NIM	2810011414
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung 25 Juni 2006
6	Alamat E-mail	russell.reece@satu.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	088289387132

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	OneTalk Public Speaking	Wakil ketua	Universitas Satu Bandung
2	Onelish English Club	Anggota	Universitas Satu Bandung
3	One by Code	Anggota	Universitas Satu Bandung

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Semi Finalist of Business Case Competition	DIGCOFEST	2024
2	Semi Final Kompetisi Business Plan	GERAKAN ENTREPRENEUR MUDA (GEM)	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K.

Bandung, 23 Mei 2025
Ketua


(Russell Reece)
2810011414

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ari Okta Pratama
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Sistem Informasi
4	NIM	2810010802
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Penantian 11 Oktober 2004
6	Alamat E-mail	ari.pratama@satu.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081995223741

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	OneTalk Public Speaking	Ketua Divisi	Universitas Satu Bandung
2	Onelish English Club	Anggota	Universitas Satu Bandung
3	One By Code	Anggota	Universitas Satu Bandung

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Semi Finalist Business Plan Competition	BSTARTION	2024
2	Semi Finalist Business Case Competition	DIGCOFEST	2024

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K.

Bandung, 23 Mei 2025
Anggota


(Ari Okta Pratama)
2810010802

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Insan Fadillah Azzahra
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Sistem Informasi
4	NIM	2710010556
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung 01 November 2004
6	Alamat E-mail	Insan.azzahra@satu.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081320109227

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Freshmen Program	Core Committe	Universitas Satu Bandung
2	Creatchology	Panitia inti SIsitem Informasi	Universitas Satu Bandung

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K.

Bandung, 23 Mei 2025

Anggota



(Insan Fadillah Azzahra)

2710010556

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Anastasia Christella Halim
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Desain Komunikasi Visual
4	NIM	2710010032
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pontianak, 29 Juni 2005
6	Alamat E-mail	anaaddch@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082154466680

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Freshmen Program	Core Committee	Universitas Satu Bandung
2	Creatchology	Committee Member	Universitas Satu Bandung
3	Himpunan Mahasiswa DKV	Bendahara	Universitas Satu Bandung
4	Onelish English Club	Sekretaris	Universitas Satu Bandung

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Qualification Phase Business Case Competition	OCBC Ventura International	2024

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K.

Bandung, 21 Mei 2025

Anggota



(Anastasia Christella Halim)

2710010032

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Kautsar Rahman Zaki
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Program Studi	Desain Komunikasi Visual
4	NIM	2810011420
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 28 Maret 2006
6	Alamat E-mail	kautsar.zaki@satu.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	083114523030

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	MT Tarbiyah	Publikasi	Universitas Satu Bandung
2	Onelish English Club	Anggota	Universitas Satu Bandung
3	Himpunan Mahasiswa DKV	Anggota	Universitas Satu Bandung

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K.

Bandung, 23 Mei 2025
Anggota



(Kautsar Rahman Zaki)

2810011420

Lampiran 3. Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Rizki Tri Prasetyo, S.T., M.Kom.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Sistem Informasi
4	NIP/NUPTK	8543767668130323
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 11 Desember 1989
6	Alamat E-mail	rizki.prasetyo@univ.satu.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082214223216

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Sistem Informasi	Universitas BSI	2013
2	Magister (S2)	Ilmu Komputer	STMIK Nusa Mandiri	2015
3	Doktor (S3)			

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	Sks
1	Pemrograman Front-End Web	Wajib	4
2	Manajemen Proyek Sistem Informasi	Wajib	4
3	Pemrograman Data Science	Wajib	3
4	Visualisasi Data	Wajib	3

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	CasualHub, Platform Lowongan Pekerjaan bagi Daily Workers (Casual) untuk Hotel, Café dan Restoran	Matching Fund	2023
2	Sistem Informasi Monitoring Backup Database Cloud pada Orion IT Solution	Mandiri PT	2020
3	Implementasi Algoritma Genetika pada k-nearest neighbours untuk Klasifikasi Kerusakan Tulang Belakang	DRTPM Penelitian Dosen Pemula	2018
4	Prediksi Harapan Hidup Pasien Kanker Paru Pasca Operasi Bedah Toraks Menggunakan Boosted k-Nearest Neighbor	DRTPM Penelitian Dosen Pemula	2019

5	Penanganan Ketidakseimbangan Data pada Prediksi Customer Churn Menggunakan Kombinasi SMOTE dan Boosting	DRTPM Penelitian Dosen Pemula	2021
---	---	-------------------------------------	------

Pengabdian kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Sistem Informasi Pelayanan Online di Mapolresta Bandung	Mandiri PT	2018
2	Upaya Peningkatan Daya Serap Pekerja Harian di Bidang Hospitality Melalui Perancangan Aplikasi CasualHub	Mandiri PT	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K.

Bandung, 23 Mei 2025
Dosen Pendamping



(Rizki Tri Prasetyo, S.T. M.Kom.)
8543767668130323

Lampiran 4. Format Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan (maks.60%)			
	Desain Wireframe(Cetak)	4	Rp80.000	Rp320.000
	Poster(Cetak)	8	Rp50.000	Rp400.000
	Kertas A4(Rim)	2	Rp40.000	Rp80.000
	ATK	20	Rp50.000	Rp1.000.000
	Sticky Notes	10	Rp.40.000	Rp400.000
	Laporan(Print)	4	Rp50.000	Rp200.000
	Map Laporan	9	Rp50.000	Rp450.000
	Stiker Brand(Pack)	2	Rp95.000	Rp190.000
	Banner (Cetak)	11	Rp60.000	Rp660.000
	SUB TOTAL			Rp3.700.000
2	Belanja Sewa (maks.15%)			
	Langganan Tools Desain(Figma,Canva)	2	Rp100.000	Rp200.000
	Sewa Lab(Universitas)	1	Rp500.000	Rp500.000
	Sewa Perangkat Uji Coba	2	Rp150.000	Rp300.000
	Langganan Cloud	1	Rp200.000	Rp200.000
	SUB TOTAL			Rp1.200.000
3	Perjalanan lokal (maks.30%)			
	Survei Konsumen	1	Rp400.000	Rp400.000
	Dokumentasi Kegiatan Lapangan	4	Rp350.000	Rp1.400.000
	Survei Mitra/Supermarket	3	Rp200.000	Rp600.000
	SUB TOTAL			Rp2.400.000
4	Lain-lain (maks.15%)			
	Adsense akun media social	2	Rp200.000	Rp400.000
	Paket Data (per bulan)	1	Rp100.000	Rp100.000
	Mini Workshop	2	Rp350.000	Rp700.000
	SUB TOTAL			Rp1.200.000
	GRAND TOTAL			Rp8.500.000

Lampiran 5. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama /NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/hari)	Uraian Tugas
1	Russell Reece 2810011414	Sistem Informasi	Sistem Informasi	4 jam/hari	Pendahuluan, Deskripsi aplikasi, Keunggulan, Strategi Pemasaran, Use Case
2	Insan Fadillah Azzahra 2710010556	Sistem Informasi	Sistem Informasi	4 jam/hari	Flowchart, SWOT
3	Ari Okta Pratama 2810010802	Sistem Informasi	Sistem Informasi	4 jam/hari	Rancangan Keuangan
4	Anastasia Christella Halim 2710010032	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual	4 jam/hari	Tinjauan Pustaka
5	Kautsar Rahman Zaki 2810011420	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual	4 jam/hari	Flowchart,Detail Operation,Tahapan Alur Aplikasi

Lampiran 6 Surat Pernyataan Ketua Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	: Russell Reece
Nomor Induk Mahasiswa	: 2810011414
Program Studi	: Sistem Informasi
Nama Dosen Pendamping	: Rizki Tri Prasetyo, S.T. M.Kom.
Perguruan Tinggi	: Universitas Satu Bandung
Judul Proposal PKM	: PENANGANAN PEMBOROSAN MAKANAN MELALUI APLIKASI MANAGEMENT STOK BAHAN BAKU

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-K saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran 2025 adalah :

1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
2. Penggunaan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Belmawa (<https://s.id/PanduanGenAI>)
3. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 23-Mei-2025

Yang menyatakan,



(Russell Reece)

2810011414